



INFORME PRUEBA PRÁCTICA AVANZADA: ÁRBOLES EN C++ Y JAVA

I. PORTADA

Tema:	Árboles binarios, recorridos y aplicación práctica
Nivel y Paralelo:	Tercero “B”
Alumno:	Bravo Laica Jeremy Alexis
Asignatura:	Estructura de Datos
Docente:	Ing. Caiza Jose, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Implementar un sistema de gestión de estudiantes utilizando un Árbol Binario de Búsqueda (BST) en C++, que permita realizar operaciones de inserción, búsqueda, eliminación y diversos recorridos, aplicando recursividad y estructuras de datos dinámicas. Especificado en la guía práctica proporcionada por el docente).

Específicos:

- Implementar las operaciones básicas de un BST: insertar, buscar y eliminar estudiantes usando la cédula como clave de orden.
- Desarrollar los recorridos DFS (Inorden, Preorden, Postorden) mediante funciones recursivas.
- Implementar el recorrido BFS (por niveles) utilizando una cola FIFO de la librería estándar de C++.
- Añadir funciones avanzadas como contar nodos, calcular altura, encontrar nota mayor/menor, y filtrar aprobados/reprobados.
- Gestionar el código fuente en GitHub con commits descriptivos y documentación adecuada.

2.2 Instrucciones

Las instrucciones fueron proporcionadas por el docente mediante un enunciado escrito que especificaba:

- Crear un repositorio en GitHub llamado prueba-practica-arboles-cpp-java.
- Implementar el sistema en C++ usando árboles binarios de búsqueda.
- Implementar el sistema en Java (por separado).
- Realizar los recorridos Inorden, Preorden, Postorden y BFS.
- Subir evidencias (capturas de ejecución), README y al menos 5 commits.
- El código debe estar comentado y ser modular.

2.3 Actividades por desarrollar

Las actividades se desarrollaron según el menú obligatorio del enunciado:

1. Insertar estudiante



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



2. Buscar estudiante por cédula
3. Eliminar estudiante
4. Recorrido Inorden
5. Recorrido Preorden
6. Recorrido Postorden
7. Recorrido por niveles (BFS)
8. Contar estudiantes
9. Calcular altura del árbol
10. Mostrar estudiante con mayor nota
11. Mostrar estudiante con menor nota
12. Mostrar estudiantes aprobados
13. Mostrar estudiantes reprobados
14. Salir

Cada opción fue implementada en C++ utilizando un árbol binario de búsqueda con nodos que contienen un objeto Estudiante (cédula, apellidos, nombres, nota final, carrera, nivel).

2.4 Resultados obtenidos

A continuación, se presentan las capturas de ejecución del programa en C++ para cada una de las opciones del menú.

Menú obligatorio



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
=====
sistema de gestion de estudiantes
universidad tecnica de ambato
=====
1.  insertar estudiante
2.  buscar estudiante por cedula
3.  eliminar estudiante
4.  recorrido inorden
5.  recorrido preorden
6.  recorrido postorden
7.  recorrido por niveles (BFS)
8.  contar estudiantes
9.  calcular altura del arbol
10. estudiante con mayor nota
11. estudiante con menor nota
12. mostrar aprobados
13. mostrar reprobados
14. salir
=====
```

Opción 1 – Insertar estudiante

Agrega un nuevo estudiante al árbol. Pide cédula, apellidos, nombres, nota, carrera y nivel. La cédula decide la posición: menores a la izquierda, mayores a la derecha. No permite cédulas duplicadas.

```
seleccione una opcion: 1
cedula      : 0504825183
apellidos   : Bravo Laica
nombres     : Jeremy Alexis
nota final (0-10): 8
carrera     : Software
nivel       : 3
estudiante insertado correctamente
```

Opción 2 – Buscar estudiante por cédula

Solicita una cédula y recorre el árbol comparando hasta encontrar al estudiante. Si existe, muestra todos sus datos. Si no existe, indica que no fue encontrado.

```
seleccione una opcion: 2
cedula a buscar: 054825183
no se encontro ningun estudiante con cedula: 054825183
```

Opción 3 – Eliminar estudiante

Pide una cédula y elimina a ese estudiante del árbol. Si tiene hijos, los reubica correctamente para mantener el orden del árbol.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



seleccione una opcion: 3
cedula a eliminar: 0504825183

Opción 4 – Recorrido inorden

Muestra todos los estudiantes ordenados por cédula de menor a mayor. Primero muestra los de la izquierda, luego la raíz, luego los de la derecha.

```
seleccione una opcion: 4
=== recorrido inorden ===
-----
cedula   : 0202166708
apellidos: Baño Miranda
nombres  : Rolando Sebastian
nota     : 5
carrera  : Software
nivel    : 3
-----
cedula   : 0548569875
apellidos: Jarrin Pallo
nombres  : Stiven David
nota     : 7
carrera  : Software
nivel    : 3
-----
cedula   : 1804000001
apellidos: Perez Lopez
nombres  : Juan Carlos
nota     : 8.5
carrera  : sistemas
nivel    : 3ro
-----
cedula   : 1804000002
apellidos: Garcia Mora
nombres  : Maria Jose
nota     : 6
carrera  : civil
nivel    : 2do
-----
cedula   : 1804000003
apellidos: Torres Salas
nombres  : Luis Miguel
nota     : 9.2
carrera  : mecanica
nivel    : 5to
-----
cedula   : 1804000004
apellidos: Sanchez Rios
nombres  : Ana Lucia
nota     : 4.5
carrera  : electronica
nivel    : 1ro
-----
cedula   : 1804000005
apellidos: Flores Vega
nombres  : Pedro Antonio
nota     : 7
carrera  : sistemas
nivel    : 4to
-----
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Opción 5 – Recorrido preorden

Muestra primero la raíz, luego los estudiantes del lado izquierdo, luego los del lado derecho.

```
seleccione una opcion: 5
=== recorrido preorden ===
-----
cedula      : 1804000001
apellidos:  Perez Lopez
nombres    : Juan Carlos
nota       : 8.5
carrera    : sistemas
nivel      : 3ro
-----
cedula      : 0202166708
apellidos:  Baño Miranda
nombres    : Rolando Sebastian
nota       : 5
carrera    : Software
nivel      : 3
-----
cedula      : 0548569875
apellidos:  Jarrin Pallo
nombres    : Stiven David
nota       : 7
carrera    : Software
nivel      : 3
-----
cedula      : 1804000002
apellidos:  Garcia Mora
nombres    : Maria Jose
nota       : 6
carrera    : civil
nivel      : 2do
-----
cedula      : 1804000003
apellidos:  Torres Salas
nombres    : Luis Miguel
nota       : 9.2
carrera    : mecanica
nivel      : 5to
-----
cedula      : 1804000004
apellidos:  Sanchez Rios
nombres    : Ana Lucia
nota       : 4.5
carrera    : electronica
nivel      : 1ro
-----
cedula      : 1804000005
apellidos:  Flores Vega
nombres    : Pedro Antonio
nota       : 7
carrera    : sistemas
nivel      : 4to
-----
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Opción 6 – Recorrido postorden

Muestra primero los estudiantes del lado izquierdo, luego los del lado derecho, y al final la raíz.

```
seleccione una opcion: 6
=== recorrido postorden ===
-----
cedula      : 0548569875
apellidos:  Jarrin Pallo
nombres    : Stiven David
nota       : 7
carrera    : Software
nivel      : 3
-----
cedula      : 0202166708
apellidos:  Baño Miranda
nombres    : Rolando Sebastian
nota       : 5
carrera    : Software
nivel      : 3
-----
cedula      : 1804000005
apellidos:  Flores Vega
nombres    : Pedro Antonio
nota       : 7
carrera    : sistemas
nivel      : 4to
-----
cedula      : 1804000004
apellidos:  Sanchez Rios
nombres    : Ana Lucia
nota       : 4.5
carrera    : electronica
nivel      : 1ro
-----
cedula      : 1804000003
apellidos:  Torres Salas
nombres    : Luis Miguel
nota       : 9.2
carrera    : mecanica
nivel      : 5to
-----
cedula      : 1804000002
apellidos:  Garcia Mora
nombres    : Maria Jose
nota       : 6
carrera    : civil
nivel      : 2do
-----
cedula      : 1804000001
apellidos:  Perez Lopez
nombres    : Juan Carlos
nota       : 8.5
carrera    : sistemas
nivel      : 3ro
-----
```



Opción 7 – Recorrido por niveles

Muestra los estudiantes nivel por nivel, empezando por la raíz, luego sus hijos directos, luego los nietos, y así sucesivamente.

```
seleccione una opcion: 7
=== recorrido por niveles (BFS) ===
--- nivel 1 ---
-----
cedula : 1804000001
apellidos: Perez Lopez
nombres : Juan Carlos
nota : 8.5
carrera : sistemas
nivel : 3ro
-----
--- nivel 2 ---
-----
cedula : 0202166708
apellidos: Baño Miranda
nombres : Rolando Sebastian
nota : 5
carrera : Software
nivel : 3
-----
cedula : 1804000002
apellidos: Garcia Mora
nombres : Maria Jose
nota : 6
carrera : civil
nivel : 2do
-----
--- nivel 3 ---
-----
cedula : 0548569875
apellidos: Jarrin Pallo
nombres : Stiven David
nota : 7
carrera : Software
nivel : 3
-----
cedula : 1804000003
apellidos: Torres Salas
nombres : Luis Miguel
nota : 9.2
carrera : mecanica
nivel : 5to
-----
--- nivel 4 ---
-----
cedula : 1804000004
apellidos: Sanchez Rios
nombres : Ana Lucia
nota : 4.5
carrera : electronica
nivel : 1ro
-----
--- nivel 5 ---
-----
cedula : 1804000005
apellidos: Flores Vega
nombres : Pedro Antonio
nota : 7
carrera : sistemas
nivel : 4to
-----
```



Opción 8 – Contar estudiantes

Cuenta y muestra el número total de estudiantes registrados en el árbol.

```
seleccione una opcion: 8
total de estudiantes registrados: 7
```

Opción 9 – Calcular altura del árbol

Calcula y muestra cuántos niveles tiene el árbol desde la raíz hasta la hoja más profunda.

```
seleccione una opcion: 9
altura del arbol: 5
```

Opción 10 – Estudiante con mayor nota

Recorre todo el árbol, encuentra al estudiante con la nota final más alta y lo muestra.

```
seleccione una opcion: 10
estudiante con mayor nota:
-----
cedula    : 1804000003
apellidos: Torres Salas
nombres   : Luis Miguel
nota      : 9.2
carrera   : mecanica
nivel     : 5to
-----
```

Opción 11 – Estudiante con menor nota

Recorre todo el árbol, encuentra al estudiante con la nota final más baja y lo muestra.

```
seleccione una opcion: 11
estudiante con menor nota:
-----
cedula    : 1804000004
apellidos: Sanchez Rios
nombres   : Ana Lucia
nota      : 4.5
carrera   : electronica
nivel     : 1ro
-----
```

Opción 12 – Mostrar aprobados

Lista únicamente a los estudiantes cuya nota final es mayor o igual a 7.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



```
seleccione una opcion: 12
=== estudiantes aprobados (nota >= 7) ===
-----
cedula      : 0548569875
apellidos:  Jarrin Pallo
nombres    : Stiven David
nota       : 7
carrera    : Software
nivel      : 3
-----
cedula      : 1804000001
apellidos:  Perez Lopez
nombres    : Juan Carlos
nota       : 8.5
carrera    : sistemas
nivel      : 3ro
-----
cedula      : 1804000003
apellidos:  Torres Salas
nombres    : Luis Miguel
nota       : 9.2
carrera    : mecanica
nivel      : 5to
-----
cedula      : 1804000005
apellidos:  Flores Vega
nombres    : Pedro Antonio
nota       : 7
carrera    : sistemas
nivel      : 4to
-----
```

Opción 13 – Mostrar reprobados

Lista únicamente a los estudiantes cuya nota final es menor a 7.

```
seleccione una opcion: 13
=== estudiantes reprobados (nota < 7) ===
-----
cedula      : 0202166708
apellidos:  Baño Miranda
nombres    : Rolando Sebastian
nota       : 5
carrera    : Software
nivel      : 3
-----
cedula      : 1804000002
apellidos:  Garcia Mora
nombres    : Maria Jose
nota       : 6
carrera    : civil
nivel      : 2do
-----
cedula      : 1804000004
apellidos:  Sanchez Rios
nombres    : Ana Lucia
nota       : 4.5
carrera    : electronica
nivel      : 1ro
-----
```

Opción 14 – Salir

Termina la ejecución del programa.

```
seleccione una opcion: 14
saliendo del sistema...
```



2.5 Conclusiones

- Se logró implementar completamente un Árbol Binario de Búsqueda en C++ que permite gestionar estudiantes con operaciones de inserción, búsqueda y eliminación, demostrando la utilidad de esta estructura para datos jerárquicos y ordenados.
- Los recorridos Inorden, Preorden, Postorden y BFS se implementaron correctamente. El Inorden produjo la lista de estudiantes ordenada por cédula, mientras que BFS permitió visualizar la estructura del árbol por niveles.

2.6 Recomendaciones

- Comentar cada función del árbol BST explicando su parámetro, retorno y lógica recursiva, especialmente en los casos de eliminación y en los recorridos.
- Realizar pruebas con diferentes árboles (vacíos, con un solo nodo, equilibrados y desequilibrados) para verificar el correcto funcionamiento de la altura y los recorridos.
- Al insertar estudiantes, validar que la cédula tenga un formato correcto (por ejemplo, 10 dígitos numéricos) antes de permitir la inserción.

2.7 Referencias bibliográficas

Insertar las referencias bibliográficas empleadas aplicando la norma IEEE.

2.8 Anexos

Enlace al repositorio de GitHub:

<https://github.com/GeremyBravo/prueba-practica-arboles-cpp.git>